

RANZHOU RZ SERIES —— 船舶舱内作业机器人

走进船舱深处， 让涂装自主完成。

RZ 系列面向造船与修船行业：先测绘、再施工，
把危险、重复的舱内涂装交给机器人。



01
RZ-Titan
全自主智能喷涂机器人



02
RZ-Spider
多足磁吸作业机器人

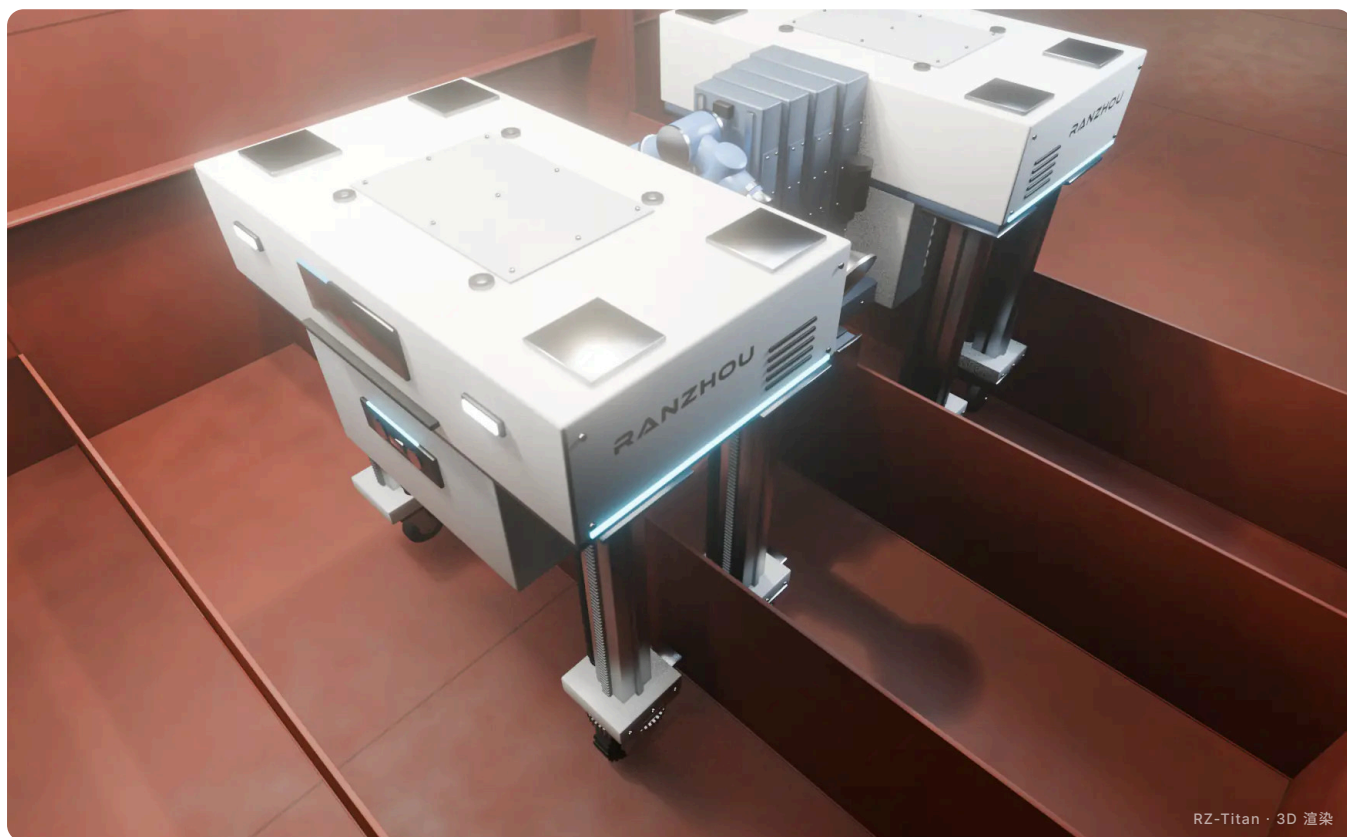


03
RZ-Radar
舱内测绘导航站

以机器人，重塑船舶涂装。

染舟专注船舶涂装与舱内作业自动化，源自上海大学学生创业团队。我们面向造船与修船行业，研发 RZ 系列舱内作业机器人，让机器人走进肋板林立、人孔狭小的密闭舱室，承担危险而重复的涂装工作。

RZ 系列由三款产品组成：**RZ-Radar** 负责测绘与导航，**RZ-Titan** 跨越肋板完成大面积喷涂，**RZ-Spider** 磁吸爬壁、穿越人孔，进入狭小舱格。三者共用一套作业系统，测绘、规划、施工与质量记录的数据全程贯通。



RZ-Titan · 3D 渲染

01 从现场出发

产品定义来自船舶里的真实问题：肋板、人孔、溶剂，以及严格的涂层质量记录。

02 自主研发

移动机构、喷涂执行、感知与控制自主设计，围绕舱内场景持续迭代。

03 让人远离危险

机器人承担危险、重复的舱内作业，人专注判断、调度与质量把关。

关于本手册

RZ 系列目前处于概念设计与仿真阶段。手册中的产品画面均为 3D 渲染，所列参数均为设计目标，最终以工程样机为准。染舟项目为 2026 年全国大学生创新创业竞赛参赛项目。

THE CHALLENGE —— 行业痛点

船舱涂装，又窄、又暗、又险。

每一艘船交付前，船舱内壁都要层层涂装防腐涂料。这项工作无法省略，却长期依赖人工在密闭舱室中完成。

01

空间狭小

双层底、边舱等舱格只能经人孔进出（常见竖向人孔 600 × 800 mm），舱内作业属于有限空间作业。

02

环境危险

舱内通风差、照明弱，涂料溶剂持续挥发，存在中毒与燃爆风险，作业全程需要专人监护。

03

结构复杂

舱底肋板林立、舱壁加强筋密布，人员需反复翻越；高处作业还要搭设脚手架。

04

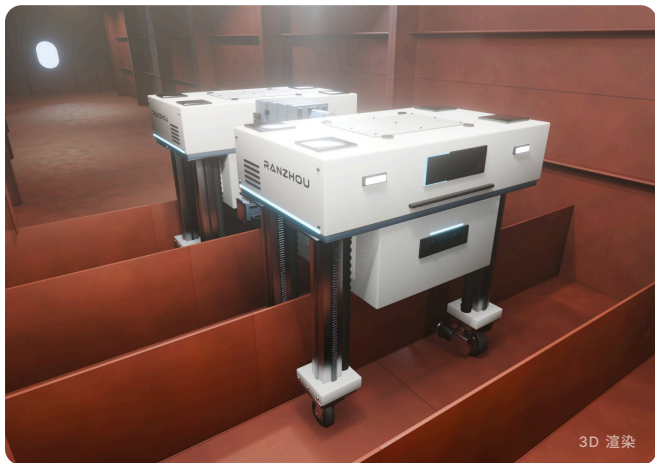
标准严格

新造船专用海水压载舱的涂层须满足 IMO PSPC：名义干膜厚度 320 μm 、执行 90/10 规则，并完整记录施工过程。

—— 人负责判断与决策；危险、重复的舱内作业，交给机器人。

为船舱而生的 RZ 系列

三款产品分工协作：先测绘、再施工，覆盖从开阔舱段到狭小舱格的舱内作业。



RZ-Titan

01 · 见 P06-10

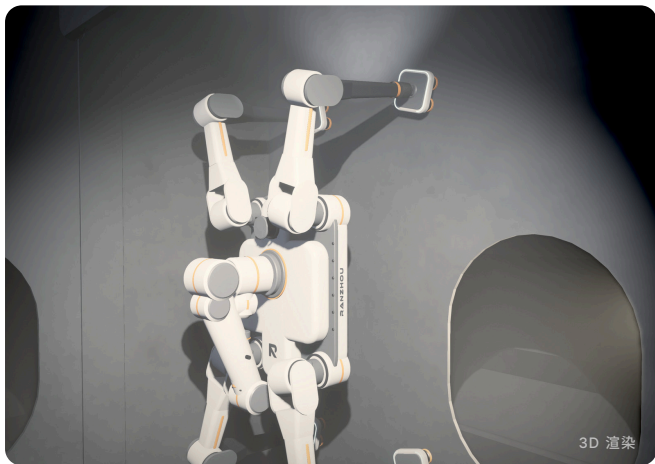
船舱内壁全自主智能喷涂机器人

开阔舱段

跨越肋板

大面积喷涂

双桌式 8 足分组伸缩机构跨越肋板，伸缩立柱与多自由度喷涂机械臂覆盖 0-3.2 m 作业高度，从路径规划到施工全流程自主作业。



RZ-Spider

02 · 见 P11-15

船舶舱内多足磁吸作业机器人

狭小舱格

磁吸爬壁

穿越人孔

四只电永磁足带它从舱底走上立面，机身先行、四足依次跟进穿过人孔；6 轴协作臂只换末端，即可承担喷涂、焊接与检测。



RZ-Radar

03 · 见 P16-18

舱内测绘导航站

进舱测绘

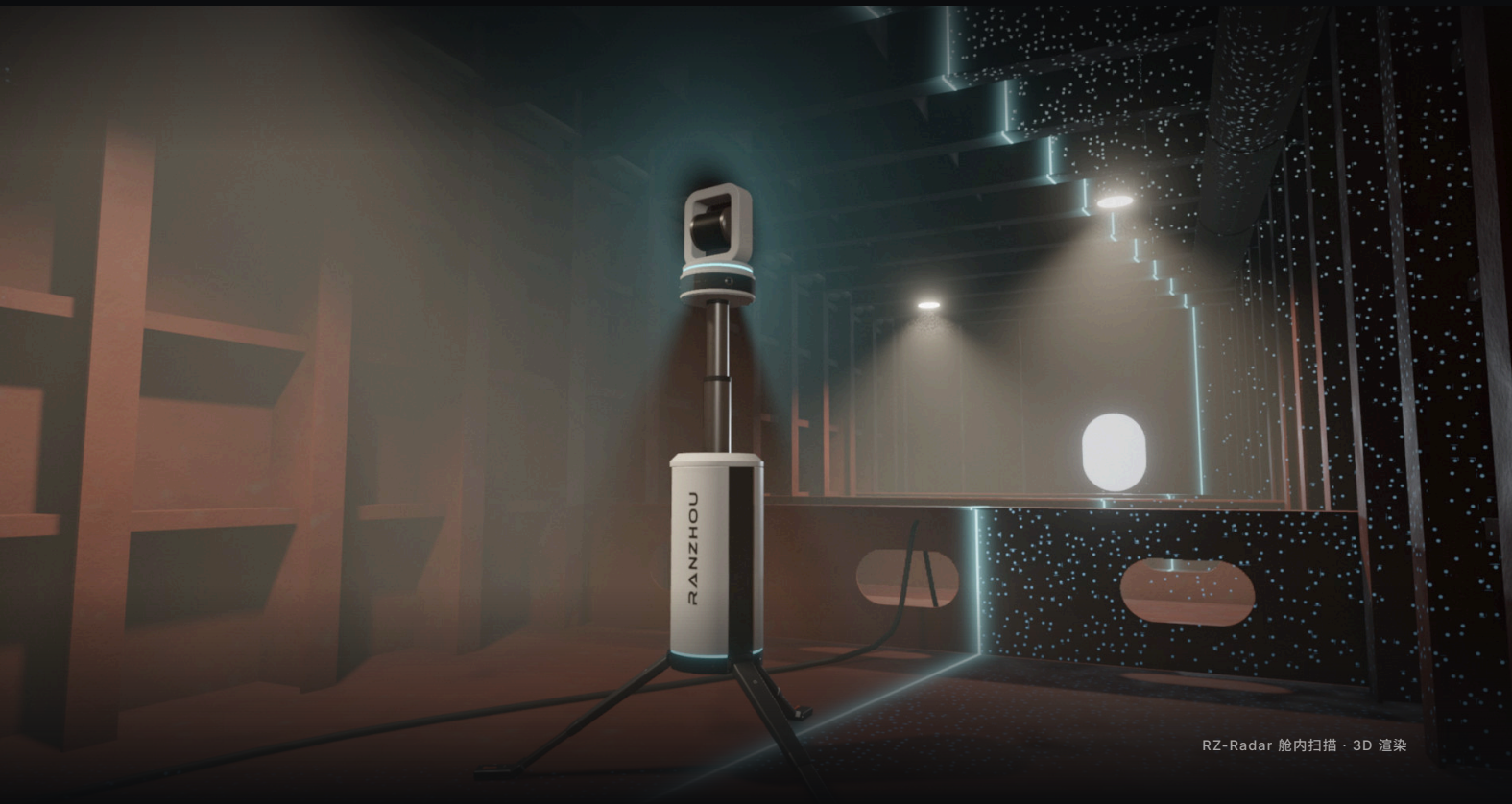
路径规划

定位基站

喷涂前进舱扫描建模，与船体 CAD 配准，生成喷涂路径与导航地图；喷涂开始后留在舱内，作为机器人的定位基站，并记录环境数据。

一套系统，从测绘到喷涂。

RZ-Radar 负责测绘与导航，RZ-Titan 与 RZ-Spider 分别承担开阔舱段与狭小舱格的作业，数据贯穿整个流程。

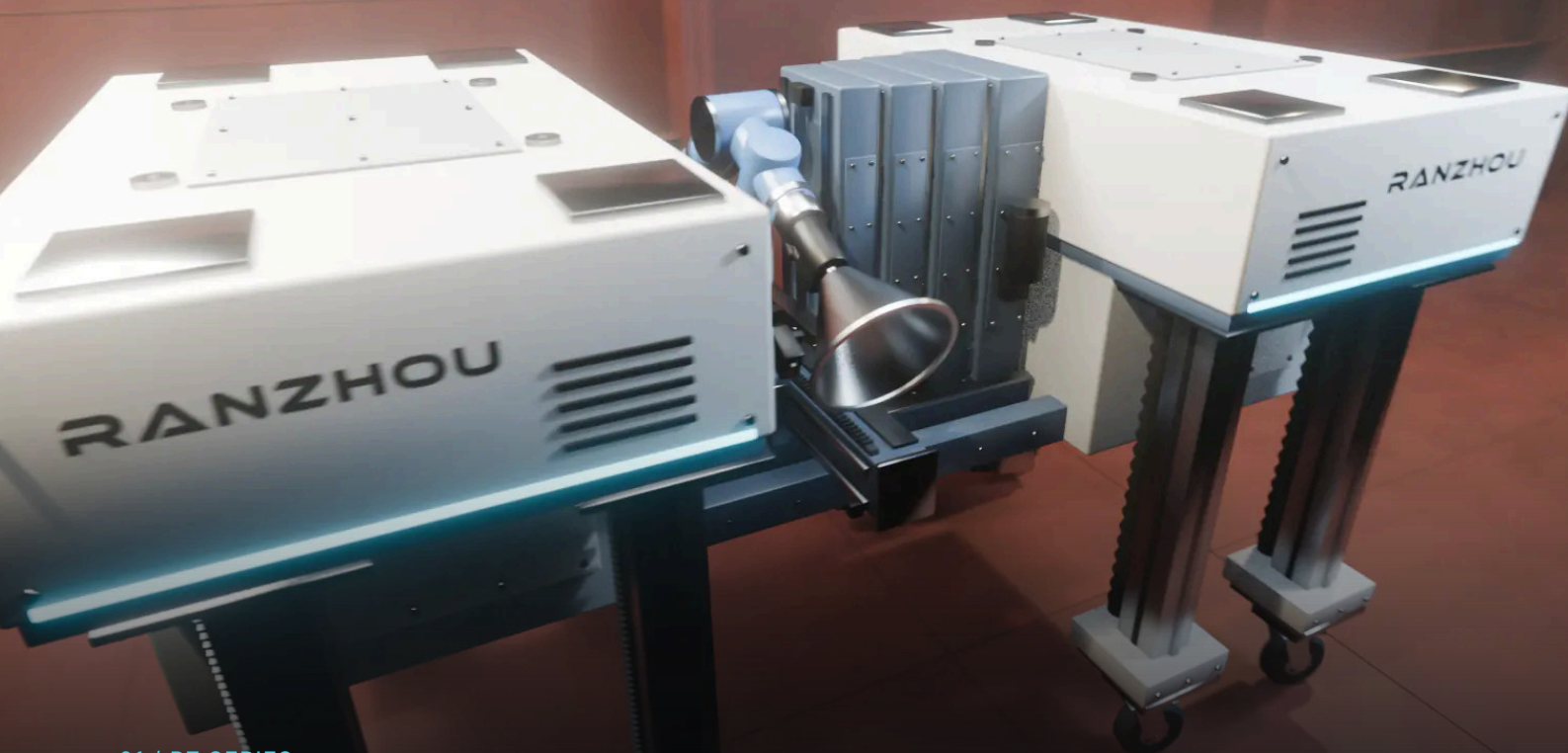


RZ-Radar 舱内扫描 · 3D 渲染

01	02	03	04
测绘建模 携带 RZ-Radar 进舱，展开扫描，生成舱室三维模型。 RZ-Radar	路径规划 与船体 CAD 配准，生成喷涂路径、导航地图与作业分区，导入自研染舟系统。 染舟系统	机器人作业 RZ-Titan 在开阔舱段跨肋板喷涂；RZ-Spider 磁吸爬壁、穿越人孔，进入狭小舱格。 RZ-Titan · RZ-Spider	定位与记录 RZ-Radar 留在舱内提供定位参考，记录温湿度与露点；膜厚与环境数据汇总为涂层质量记录。 RZ-Radar · 染舟系统

我们希望带来的改变

- 减少人员进入密闭舱室，降低作业风险
- 按规划轨迹喷涂，提升漆膜一致性
- 测绘、施工、检测数据全程留痕
- 降低人工与返工成本



01 / RZ SERIES

RZ-Titan

船舱内壁全自主智能喷涂机器人

AUTONOMOUS SHIP-HOLD PAINTING ROBOT

自主越障 · 大面积喷涂

RZ-Titan 针对船舱内部喷涂场景专属设计。平地上轮式行进，遇到肋板时 8 根伸缩腿分组抬起、跨越、落地；伸缩立柱与多自由度喷涂机械臂覆盖 0-3.2 m 作业高度，配合视觉识别与漆膜在线检测，从路径规划到施工全流程自主完成。

600_{mm}

越障高度 · 跨越舱底肋板

0-3.2_m

作业高度 · 舱底到舱壁

8_足

双桌式分组伸缩 · 轮腿复合

以上数字为设计目标，以工程样机为准。

三大核心单元，协同完成舱内喷涂。



01

移动平台单元

双桌式 8 足分组伸缩机构：8 根伸缩腿分为 4 组，每组配 1 个舵轮与 1 个万向轮。平地轮式行进，遇到肋板抬腿跨越。

02

喷涂执行单元

伸缩立柱与横移滑台组成笛卡尔坐标机构，带动多自由度喷涂机械臂（防爆设计），灵活触达各作业区域。

03

感知控制单元

集成视觉扫描、路径规划与漆膜检测，配合自研染舟系统，实现全自主作业与质量闭环。

场景专属

为船舱内部喷涂开发

紧凑机身与防爆设计，面向溶剂挥发、通风受限的密闭舱室作业环境。

降低门槛

大量采用工业标准件

结构与部件优先选用工业标准件，便于制造、维护与后续迭代。

遇到肋板，抬腿跨过去。

平地上采用轮式行进；遇到肋板时，前后腿组交替抬起、跨越、落地，再恢复轮式行进。



01

轮式行进

无障碍时轮式行进，接近肋板后停车。



02

抬起前腿

在肋板前抬起前腿组，并移动至合适位置。



03

落前腿、抬后腿

放下前腿组、抬起后腿组，各腿组依次跨过肋板，继续前进。



04

恢复轮式行进

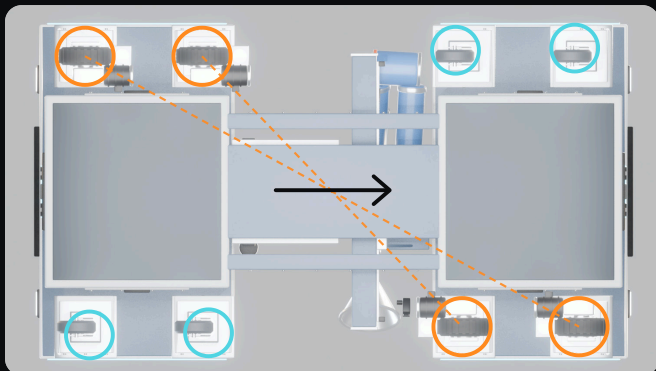
全部腿组越过肋板后，恢复轮式行进或开始喷涂。

步态设计原则

同一张“桌子”的两组腿不同时抬起；任何时刻至少有一前一后两组腿着地，前后腿组交替换步。

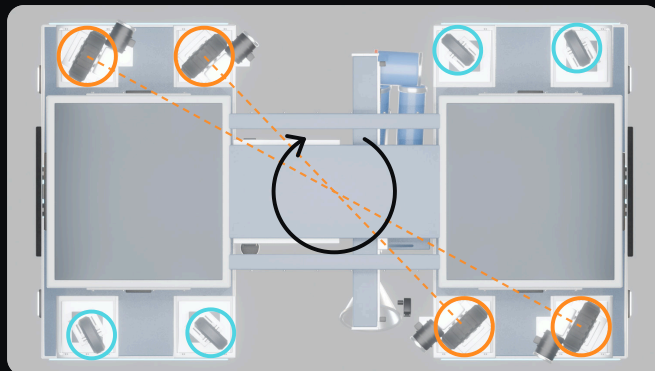
四舵轮同侧 + 对角排布

每组腿配 1 个舵轮与 1 个万向轮，舵轮按同侧加对角的方式布置。整机可以直行、平移，也能原地旋转，在狭窄舱室内灵活调整位置与朝向。



直行 / 平移

底盘仰视 · 4 个舵轮同向

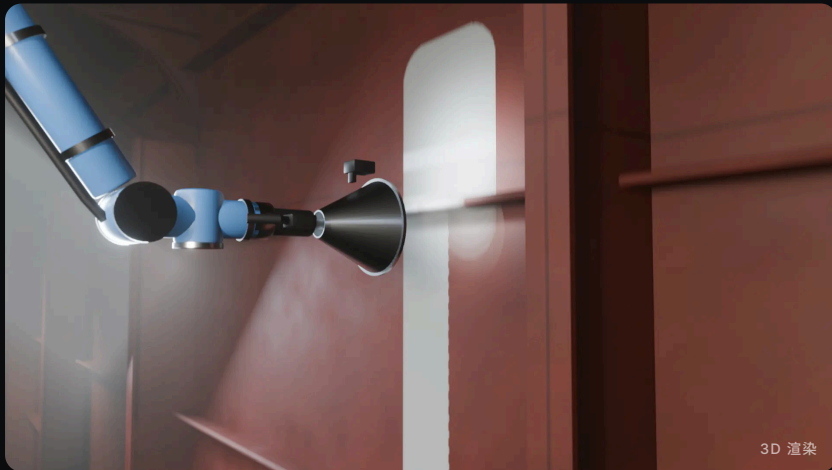


原地旋转

舵轮转至绕机身中心的切线方向

○ 舵轮（驱动 + 转向） ○ 万向轮（随动） - - - 对角舵轮对

笛卡尔坐标机构 + 多自由度喷涂机械臂



3D 渲染

伸缩立柱与横移滑台带动喷嘴，多自由度喷涂机械臂按防爆要求设计，控制喷距与姿态，作业高度覆盖 0-3.2 m，从舱底到舱壁连续作业。

视觉识别与漆膜在线检测形成闭环，检测数据可记录、可追溯。

0-3.2 m 作业高度

防爆设计

漆膜在线检测



轮组特写 · 3D 渲染

从图纸到施工，全流程自主。

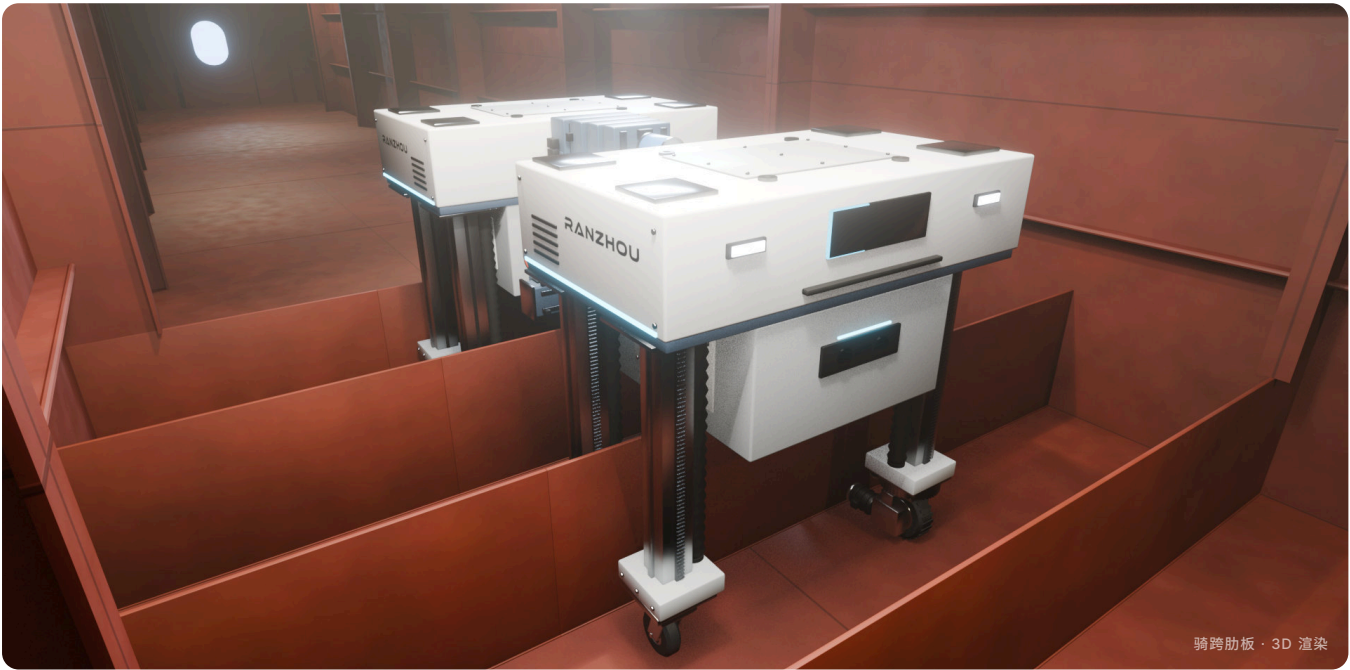
- 01 扫描建模

由 RZ-Radar 现场扫描建模，或导入船舱图纸。
- 02 路径规划

与船体 CAD 配准，智能生成喷涂路径。
- 03 导入系统

导入自研染舟系统，下发作业任务。
- 04 自主施工

全流程自动化施工，漆膜在线检测。



骑跨肋板 · 3D 渲染

DESIGN TARGETS — 设计参数

RZ-Titan

面向造船与修船行业，适用于开阔舱段内舱底、舱壁及肋板密集区域的大面积喷涂。

- 整机销售
- 租赁外包
- 技术服务
- 规划中的合作模式

越障高度	≤ 600 mm
作业高度	0-3.2 m
行走方式	轮式行进 + 8 足分组伸缩越障
转向方式	四舵轮同侧 + 对角排布，可平移、原地旋转
喷涂执行	笛卡尔坐标机构 + 多自由度喷涂机械臂（防爆设计）
感知控制	视觉扫描 · 路径规划 · 漆膜在线检测
软件系统	自研染舟系统

以上为设计目标，以工程样机为准。

02 / RZ SERIES

RZ-Spider

船舶舱内多足磁吸作业机器人

LEGGED MAGNETIC ROBOT FOR SHIP INTERIORS

磁吸爬壁 · 穿越人孔

RZ-Spider 为双层底、边舱等狭小舱格设计。四条腿呈 X 形放射布置，电永磁足带它从舱底走上立面；机身可穿过人孔进入相邻舱格，背负的 6 轴协作臂只换末端，即可承担喷涂、焊接、检测等不同工序。

600×800 mm

可穿越的人孔尺寸

4 足 12 关节

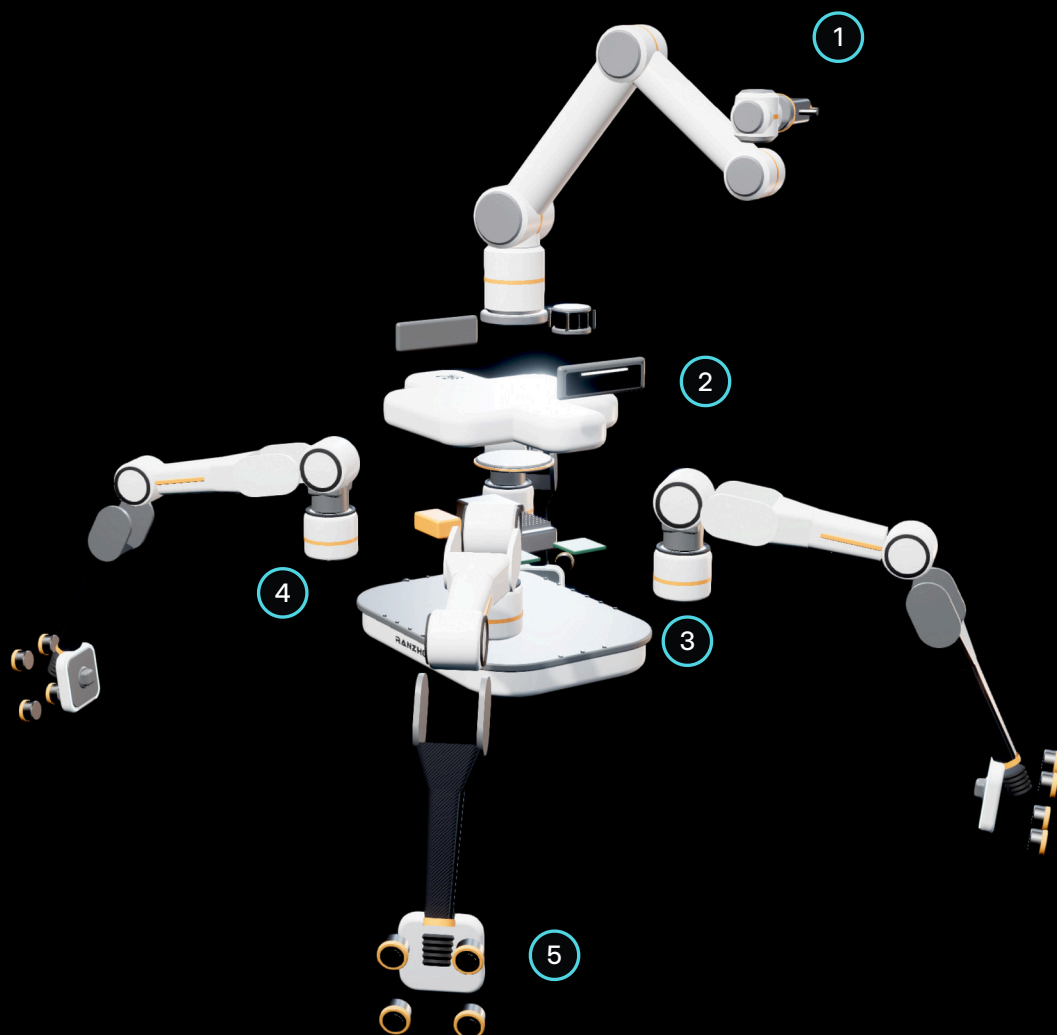
全封闭关节模组

6 轴

协作臂 · 臂端快换

以上数字为设计目标，以工程样机为准。

紧凑机身，集成作业所需的核心单元。



结构分解示意 · 3D 渲染

- 1 6 轴协作臂**

臂端快换接口，适配喷枪、焊枪、检测头等末端执行器。
- 2 感知单元**

360° 激光雷达 + 前后深度相机，看清舱壁、纵骨与落脚点。
- 3 机身**

集成算力与电控；脐带缆供电与光纤通信，承力芯兼作防坠绳。

- 4 全封闭关节模组 × 12**

每条腿 3 个主动关节，四腿呈 X 形放射布置；髋部两轴相交、无侧向偏置。
- 5 电永磁足 × 4**

每足 2 × 2 个独立浮动的电永磁模块，配合被动踝贴合焊缝与舳部曲面。

机身截面紧凑，可穿过 600 × 800 mm 人孔，进入双层底、边舱等狭小舱格。

MAGNETIC CLIMBING — 磁吸爬壁

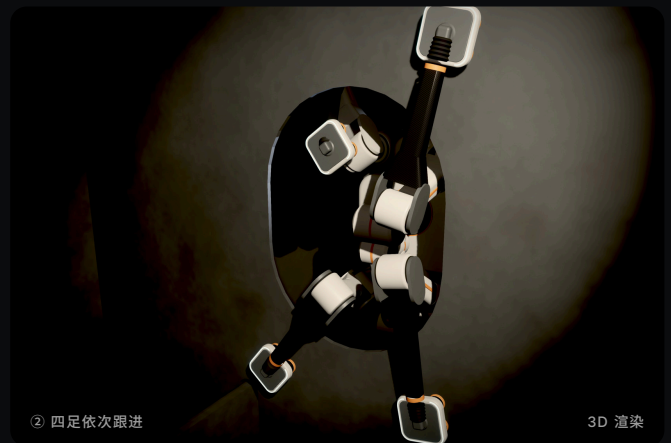
电永磁足，断电保持吸附。

电永磁只在切换吸合状态的瞬间通电，吸住之后无需持续供电，断电依然保持吸附。霍尔传感器实时确认每只脚的吸合状态：至少三足吸牢，才允许抬起下一只脚。

断电保持吸附

三足吸牢再抬腿

浮动模块贴合曲面



THROUGH MANHOLES — 穿越人孔

机身先行，四足依次跟进。

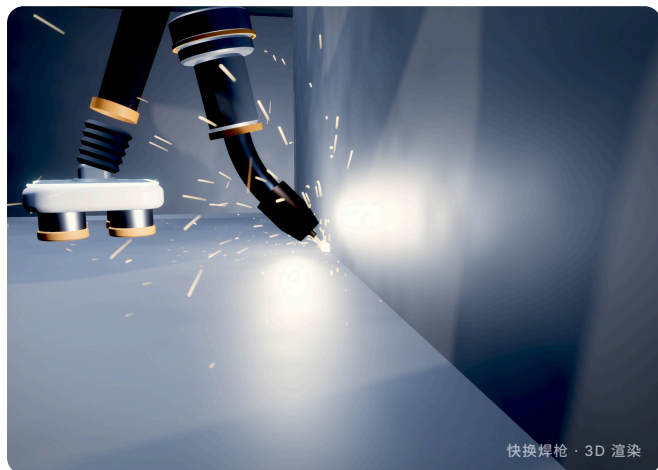
机器人吸附在隔板近侧，机身先穿过人孔，四条腿再逐条伸直穿孔、落到远侧，从一个舱格进入下一个舱格。

600 × 800 mm 人孔

四足依次跟进

机械臂不拆，只换末端执行器。

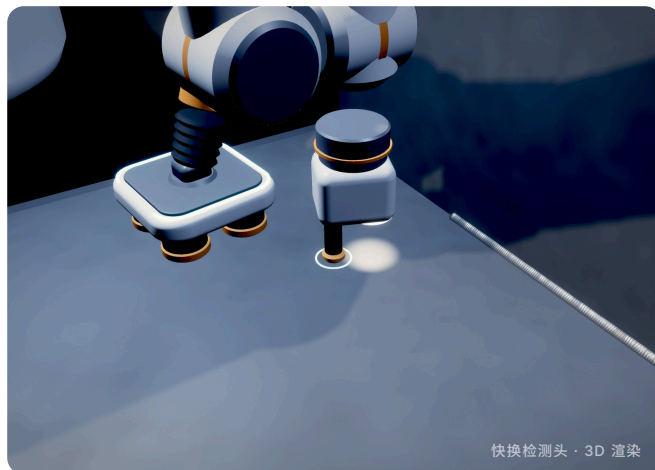
同一底盘、同一条机械臂，快换接口在臂端。更换末端工具，同一台机器人就能承担不同的舱内工序。



01

喷涂

机身吸附在立面上，以自动无气喷枪完成舱壁与顶面涂装。



02

焊接

MAG 快换焊枪，完成双壳分段内船底板与肋板的角焊。

03

检测

激光扫描焊缝轮廓、超声测厚、高清影像留存；喷涂后记录膜厚数据。

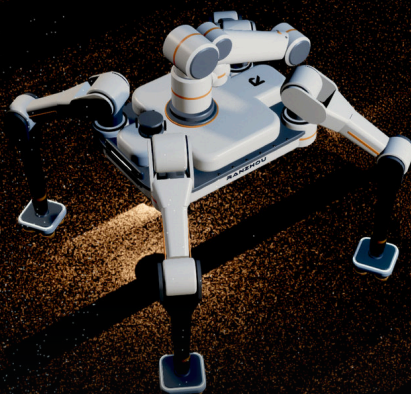
04

打磨

焊缝打磨与涂装前的表面处理。

喷涂、焊接、检测与打磨可由同一台机器人完成，减少设备进出舱次数。各作业模块将随工程样机进度陆续开放。



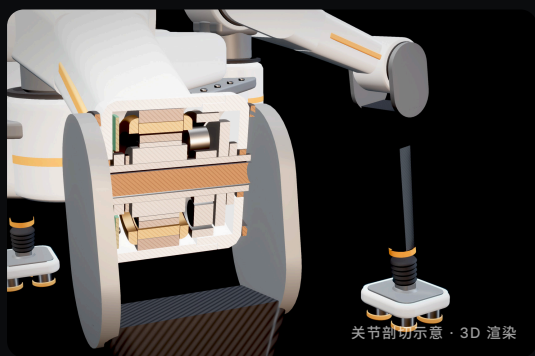


PERCEPTION —— 感知定位

看清舱内加强筋与落脚点。

360° 激光雷达从机身向外扫描整个舱室，把实物变成点云；前后深度相机补足脚下近场，帮助运动控制判断在哪里落脚。全局定位可结合船体 CAD 先验，也可直接使用 RZ-Radar 的测绘数据。

SAFETY —— 安全设计



- **整机防爆设计：**关节与机身全封闭，电机不外露，中空轴内部走线。
- **断电保持吸附：**电永磁足断电后仍保持吸附。
- **防坠保护：**脐带缆承力芯兼作防坠绳。

DESIGN TARGETS —— 设计参数

构型	四足 X 形放射布置 + 6 轴协作臂
机身尺寸	620 × 440 × 160 mm (长 × 宽 × 高)
人孔通过	600 × 800 mm 人孔，机身先行、四足依次跟进
关节	12 个全封闭一体化关节模组
足端	电永磁足，2 × 2 浮动模块，断电保持吸附
作业末端	喷枪 · 焊枪 · 检测头 · 打磨工具（臂端快换）
感知	360° 激光雷达 + 前后深度相机
供电与通信	脐带缆：供电 + 光纤通信 + 承力芯

以上为设计目标，以工程样机为准。



03 / RZ SERIES

RZ-Radar

舱内测绘导航站

HOLD SURVEY & NAVIGATION STATION

先看清船舱，再让机器人进场

RZ-Radar 在喷涂前进入船舱：三腿展开、升杆扫描，生成与船体 CAD 配准的三维模型和喷涂路径。喷涂开始后，它留在舱内作为 RZ-Titan 与 RZ-Spider 的定位基站，同时记录涂装环境数据。

842 mm

收纳高度 · 直径 256 mm

1492 mm

最大展开高度

360°

激光全景扫描

以上数字为设计目标，以工程样机为准。

收纳便携，进舱即展开。

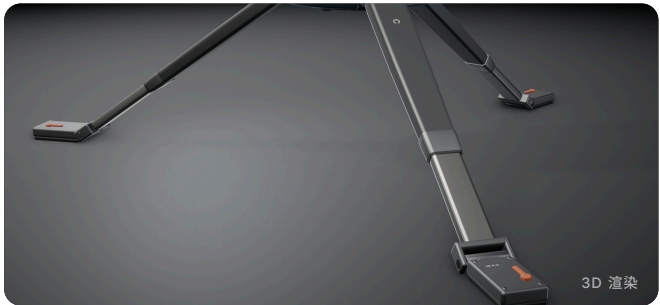


收纳后高 842 mm、直径 256 mm，可携带穿过 600 × 800 mm 人孔。到位后三条碳纤维腿电动摆出、着陆自调平，开关式永磁脚垫锁定舱底钢板。

两级伸缩桅杆依次升起，扫描中心最高可达 1382 mm，越过舱底肋板，获得开阔视野。



激光扫描头 · 雷达环 · 状态灯环



碳纤维着陆腿 · 开关式永磁脚垫

SCAN & PLAN — 扫描与规划

扫描建模

高速旋转的激光镜鼓完成 360° 全景扫描，HDR 相机为点云着色，多站扫描拼接，生成舱室三维模型。

配准与规划

点云与船体 CAD 配准后，输出建造偏差、待喷涂面积、喷涂路径与导航地图，交给 RZ-Titan 与 RZ-Spider 执行。

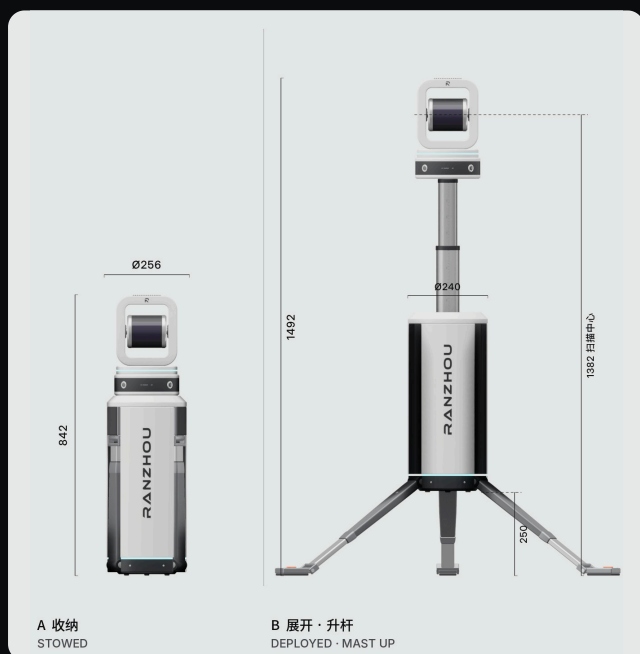
POSITIONING BASE —— 定位基站

喷涂时留在舱内，
为机器人导航。

喷涂开始后，RZ-Radar 留在舱内，为 RZ-Titan 与 RZ-Spider 提供定位参考，并经人孔中继通信。

同时监测温湿度、露点、钢板温度与可燃气体浓度，为涂层质量记录与作业安全提供环境数据。

DIMENSIONS —— 外形尺寸



单位 mm · 设计目标

DESIGN TARGETS —— 设计参数

收纳尺寸	842 × Ø256 mm
展开高度	1092-1492 mm (桅杆收 / 升)
扫描中心	最高 1382 mm
支撑圆	Ø1168 mm
激光扫描	360° 全景扫描
雷达与视觉	毫米波雷达环 + HDR 相机
着陆方式	三腿电动展开 · 自调平 · 永磁脚垫
环境监测	温湿度 · 露点 · 钢板温度 · 可燃气体
输出	三维模型 · 建造偏差 · 喷涂路径 · 导航地图

以上为设计目标，以工程样机为准。

与我们一起， 把机器人带进船舱。

RZ 系列正在寻求合作、推进工程样机。我们希望与船厂、修船厂和产业伙伴一起，在真实舱室中验证、迭代。



我们正在寻找

01

试点船厂 / 修船厂

进舱实地考察，获取真实作业场景与数据。

03

涂装工艺与质量专家

一线经验帮助我们把好工艺与质量关。

02

舱室图纸与点云

让设计贴合真实结构，校准越障与爬壁方案。

04

志同道合的伙伴

机械、电控、感知、运动控制与涂装工艺方向。

规划中的合作模式

整机销售

采购整机，纳入自有涂装作业体系。

租赁外包

按项目租赁设备或委托施工，降低前期投入。

技术服务

提供部署、培训与维护等技术支持。



以自主涂装，推动造船业升级。

让染舟机器人进入您的船坞。

官网

www.ranzhou.com

微信 · 联合创始人

Enhao-Zhang

Wei-abz

展会

第二十六届中国国际工业博览会

2026.10.12 – 10.16

国家会展中心（上海）· 高校展区

上海大学展区

方案讲解、试点合作或技术交流：欢迎在展位与我们面谈，或通过微信联系；添加时请备注“合作+单位+需求”。